

PROYECTO JUEGO DE LA **BOMBA FASE 2:**

Alcance detallado del proyecto

Diseño de la bomba

La bomba va a tener un temporizador de 10 minutos donde los participantes del juego van a tener que cortar ciertos cables o resolver algún puzzle para desactivarla antes.

Tiempo de la bomba

Es algo simple, si se termina el tiempo sin que los participantes hayan podido apagar la bomba, simplemente la bomba va a explotar y se acaba el juego.

Desactivación de la bomba

Si los participantes logran desactivar un puzzle bien o cortar un cable bien, van a haber 5 leds y una de esas leds va a prenderse en verde, si se prenden las 5 leds en verde (es decir, si hicieron todo bien), se va a ganar el juego mostrando una pantalla que diga “¡Felicidades!”.

Fallas

Si los participantes fallan los puzzles o cortan mal un cable, una de las 5 leds se va a prender en rojo (Esta led va a ser la de la sección correspondiente) y van a tener que intentarlo otra vez, además de que se les va a reducir 20 segundos de tiempo por cada vez que lo hagan mal. Las leds van a quedar prendidas en rojo hasta que alguien decida hacerlo bien (esto para indicar que eso se hizo mal y hay que hacerlo otra vez). Si perdés se muestra una pantalla que diga “¡Mal!”.

Descripción del proyecto

Este juego se hará en arduino de forma digital (con tinkercad) y luego lo vamos a pasar a formato físico. En resumen va a ser un juego que simula la desactivación de una bomba y los usuarios deberán trabajar y coordinarse en equipo para desactivarla antes de que se acabe el tiempo.

El tipo de usuario puede ser para gente joven/adulta, van a requerir de pensamiento lógico, trabajo y coordinación en

equipo, saber actuar bajo presión y saber manejar los componentes físicos sin dañarlos.

LO QUE SE INCLUYE

- Una pantalla que muestre el tiempo
- 5 leds rgb independientes que se prendan en rojo o verde
- Módulos para los puzzles
- Una pantalla que muestre si perdiste o ganaste

LO QUE NO SE INCLUYE

- No se incluye ningún tipo de material o químico explosivo.

Desglose del trabajo

Diseño y recursos

- 5 puzzles
- Componentes que necesitamos:
Una pantalla que muestre el tiempo
5 leds rgb independientes que se prendan en rojo o verde
Módulos para los puzzles
Una pantalla que muestre si perdiste o ganaste
- Costo aproximado de todos los recursos:
Display LCD 16x2 \$5.800
Led RGB \$3.500

Desarrollo

Código principal

1. Código para la cuenta regresiva de 10 minutos
2. Código para que reste 20 segundos en cada fallo

Programación de puzzles

1. Código para validar el éxito y errores en los puzzles
2. Código para pantallas finales (felicidades/mal)